

Задача L. Крош, массив и запросы

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

У Кроша есть массив из n неотрицательных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Обозначим за $f(x)$ минимальное число вида 2^k , $k \geq 0$, которое строго больше x .

Крош может сделать с массивом некоторые операции. За одну операцию он может выбрать некоторое $1 \leq i \leq n$ и заменить a_i на $f(a_i) - 1 - a_i$. Есть дополнительное ограничение: для каждого индекса i он может применить операцию к числу с этим индексом не более одного раза.

Крош хочет, чтобы побитовое исключающее или полученных элементов массива было как можно больше. Помогите ему понять, какого максимального его значения можно достичь.

Ответьте на q запросов. В i -м запросе вам даются два числа l_i и r_i , и вы независимо решаете задачу для подмассива исходного массива, где элементы берутся, начиная от l_i и заканчивая r_i .

Формат входных данных

В первой строке вам дано число $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, обозначающее количество чисел в массиве у Кроша, и число $1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$, обозначающее количество запросов. В следующей строке вам даны элементы массива – неотрицательные целые числа $0 \leq a_i \leq 10^9$. В следующих q строках содержатся запросы – i -й запрос описывается двумя числами $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$.

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите ответ на него в отдельной строке.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
8 5	7
3 5 7 6 2 4 3 2	4
1 8	7
2 4	7
2 8	6
3 7	
4 8	